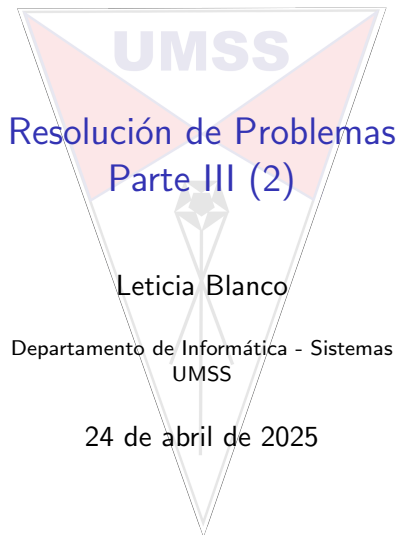




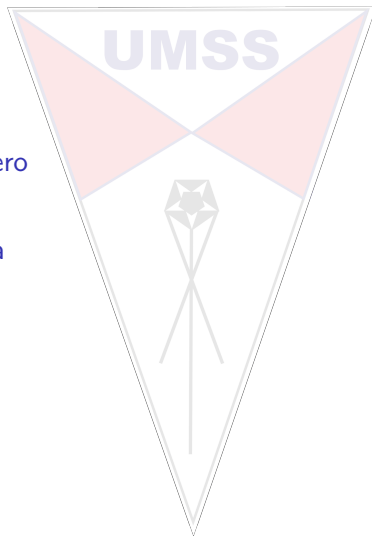
Contenido

Fraccionando dinero

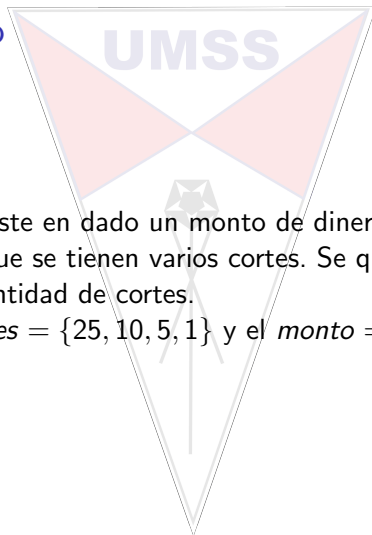
Balanceo de carga

Covertura minima

Ejemplos



Cambio de dinero



El problema consiste en dado un monto de dinero se quiere fraccionar dado que se tienen varios cortes. Se quiere fraccionar con la minima cantidad de cortes.

Por ejemplo: $cortes = \{25, 10, 5, 1\}$ y el $monto = 42$

Cambio de dinero

Análisis:

1. Tiene subestructuras óptimas?

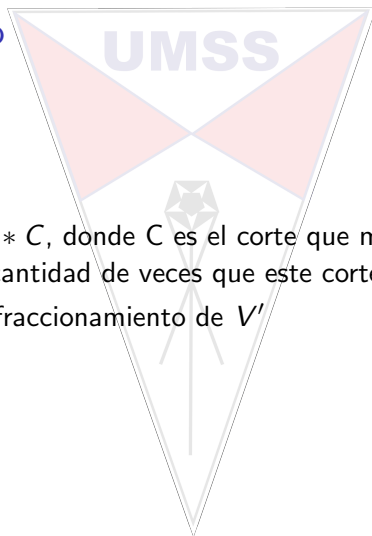
La mejor manera de fraccionar 42 es así: $25 + 10 + 5 + 1 + 1$.

parece que lo mejor es intentar el corte mas grande, por lo que $42 - 25$ es 17. Ahora la pregunta es: La mejor manera de fraccionar 17 es $10 + 5 + 1 + 1$? Aparentemente si, es óptima.

2. Tiene propiedad voraz?

Dado un monto le restamos el mayor, y ademas probar que no hay otra mejor respuesta para fraccionar el monto.

Cambio de dinero



1. $V' = V - K * C$, donde C es el corte que mas se aproxima a V y K es la cantidad de veces que este corte se usa.
2. optimizar el fraccionamiento de V'

Cambio de dinero

En este problema no es para todos los casos posible aplicar voracidad en la solución.

Si $cortes = \{4, 3, 1\}$ y $V = 6$ La mejor manera de fraccionar es $3 + 3$.

Pero si se aplica voracidad daría: $4 + 1 + 1$, que no es óptimo.
Este contexto no cumple la propiedad de voracidad.

Tecnica de balanceo de carga

- ▶ Se tiene C contenedores que pueden contener especímenes.
- ▶ Se tienen S especímenes y las masas de cada especimen.
- ▶ Cada contenedor puede almacenar 0, 1 o 2 especímenes.
- ▶ Se pueden tener entre 1 a 5 contenedores.
- ▶ La cantidad de especímenes puede estar entre 1 y $2C$.

El problema es cargar los contenedores de la forma mas balanceada posible.

Por ejemplo: $C = 3$, $S = 4$, $M = \{5, 1, 2, 7\}$

UVA 10020: Minimal coverage

Se tienen varios segmentos con punto inicial y final. Se desea saber cuántos segmentos mínimo se necesita para cubrir el espacio $[0, M]$. M dan como entrada y además el conjunto de segmentos del problema.

7
-1 6
-3 -2
-2 5
3 6
5 7
0 0

Se requerirían 2 segmentos: $(-1, 6)$ y $(5, 7)$

UVA 10020: Minimal coverage

Estrategia voraz, dado un conjunto de segmentos (x_l, x_r) :

- ▶ ordenar el conjunto de segmentos de forma ascendente considerando x_l de cada segmento. Si hubieran dos segmentos con igual x_l entonces privilegiar el segmento que tenga mayor x_r , entonces $(-1, 3)$ es menor que $(-1, 0)$
- ▶ tomar los segmentos de uno en uno respetando el orden y solamente si cubre el final izquierdo del espacio que se quiere cubrir, al inicio este fin izquierdo es 0

UVA 10020: Minimal coverage

inicio = 0; fin = 7;

ultimo = (0,0)

Segmentos = $\{(-3, -2), (-2, 5), (-1, 6), (3, 6), (5, 7)\}$

Cada vez que se toma un segmento se debe verificar:

- ▶ que su $x_l \leq inicio$. $-3 \leq 0$

UVA 10020: Minimal coverage

inicio = 0; fin = 7;

ultimo = (0,0)

Segmentos = $\{(-3, -2), (-2, 5), (-1, 6), (3, 6), (5, 7)\}$

- ▶ que aumenta la cobertura, $x_r > ultimo.x_r$. $-2 < 0$, no aumenta entonces no se toma, se desecha el segmento (se continua porque aun no llegue a cubrir 0)
- ▶ se toma $(-2, 5)$ y $5 > 0$, entonces el nuevo inicio es 5 y el ultimo = $(-2,5)$

UVA 10020: Minimal coverage

inicio = 5; fin = 7;

ultimo = (-2, 5)

Segmentos = $\{(-1, 6), (3, 6), (5, 7)\}$

- es mejor que el ultimo que se tomo ya que cubre mas y no hay perdida de porcion. *$(-1, 6)$ es mejor que $(-2, 5)$* , cubre mas y sin perdida. Entonces ahora el ultimo es $(-1, 6)$, e inicio = 6

UVA 10020: Minimal coverage

inicio = 6; fin = 7;

ultimo = (-1, 6)

Segmentos = $\{(3, 6), (5, 7)\}$

De este modo se tiene que (5,7) se añade al conjunto respuesta y el ultimo es (5, 7). Termina el proceso exitosamente cuando el $x_r \geq m$

- ▶ si $x_l > inicio$, entonces no hay respuesta. Cuando $inicio > 0$
- ▶ si $ultimo.x_r < fin$ y ya no hay mas segmentos

UVA 10020: Minimal coverage

Resolver:

inicio = 0; fin = 10;

-1 6

-3 -1

0 2

2 6

1 5

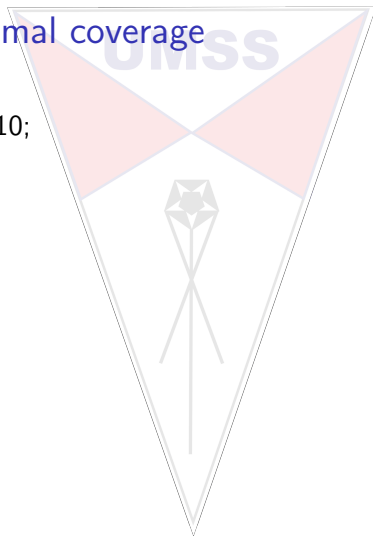
5 9

3 7

7 8

8 9

8 10



UVA 10785: The Mad Numerologist

Hay que construir nombres de acuerdo a un orden establecido de acuerdo a la siguiente tabla:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

UVA 10785: The Mad Numerologist

Reglas el nombre se forma utilizando las letras en orden primero las que tienen valor 1, luego las de valor 2, y así sucesivamente.

Cuando se toma otra letra?

- ▶ cuando se han usado 21 veces una vocal al formar el nombre, entonces se continua con la siguiente, en este caso la vocal A tiene valor 1, luego le seguiria U que tiene valor 3 y así sucesivamente.
- ▶ cuando se han usado 5 veces una consonante y se continua con las consonantes considerando sus valores.

Se sabe además que el nombre que se vaya a formar debe tener en las posiciones impares vocales y en las posiciones pares consonantes.

Al finalizar se debe devolver el nombre que se ha formado ordenado lexicográficamente.

UVA 10785: The Mad Numerologist

Analizando: si el nombre tiene una longitud de 34 caracteres, la mitad de ellos seran vocales, y la otra mitad seran consonantes. 17 son vocales, como se puede usar hasta 21 veces una vocal con la A bastara.

17 son consonantes, como se puede usar hasta 5 veces una consonante, se utilizaran 4 consonantes: J, S, B y K, de acuerdo al orden de aparición en la tabla.

El nombre resultante sera:

ABABABABABAJAJAJAJAKAKASASASASAS

Nota: si es impar la longitud, se tendra una vocal mas.

UVA 10785: The Mad Numerologist

Debido al limite del nombre, se puede decir que jamas al formar un nombres se aplicara de reglas de repeticion mas de una vez a la misma letra, es decir si aparece A a lo sumo aparece 21 veces, no puede generarse otro ciclo.

Lo que hay que controlar es el orden a la hora de tomar las vocales y/o consonantes: que es el siguiente:

- ▶ **vocales:** A, U, E, O, I
- ▶ **consonantes:** J,S,B,K,T,C,L,D,M,V,N,W,F,X,G,P,Y,H,Q,Z,R

Una vez que tomamos una letra ya no la tomaremos mas.

Entonces se toma $(n + 1)/2$ vocales, en grupos de 21, en el orden estipulado (AUEOI), luego se toman $n/2$ consonantes en grupos de 5 de repetición en el orden estipulado (JSBKTCLDMVNWFXGPYHQZR)

UVA 10785: The Mad Numerologist

Una vez que se sabe qué vocales y qué consonantes se tomarán, entonces se ordena por separado, las vocales y las consonantes. Con estos grupos ordenados se arma el nombre, intercalando vocal, consonante, vocal, consonante . .

UVA 311: The packets

- ▶ Se tienen empaques de tamaños cuadrados de 1×1 , 2×2 , .. 6×6
- ▶ Se tienen productos de tamaño $n \times n$.
- ▶ La empresa recibe ordenes de productos $O_1, O_2, .. O_6$, donde cada O_i especifica la cantidad de productos de tamaño $i \times i$
- ▶ La empresa quiere entregar los productos empaquetados en la minima cantidad de empaques.

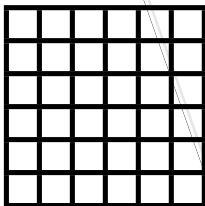
Por ejemplo si piden 4 productos de 1×1 , le conviene a la empresa empaquetarlos en un solo paquete en vez de agarrar 4 empaques de 1×1 .

UVA 311: The packets

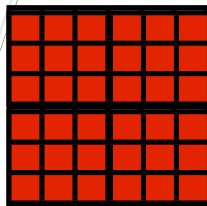
Mas ejemplos: Si se tiene

0 0 4 0 0 1

Significa que se han pedido 4 productos de tamaño 3x3, y 1 de tamaño 6x6. Por lo que se requiere de 2 empaques minimamente.



1 para el 6x6



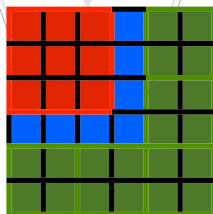
1 para los 4 de 3x3

UVA 311: The packets

Mas ejemplos: Si se tiene

7 5 1 0 0 0

Significa que se han pedido 7 productos de tamaño 1x1, 5 de tamaño 2x2 y 1 de tamaño 3x3. Por lo que se requiere de 1 empaque minimamente.



1 paquete para todos